

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 4 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 1.1 (Kurzaufgaben)

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. führen Sie die jeweiligen Anweisungen aus:

1. Was bedeutet die Schreibweise $f : A \rightarrow B$?
2. Geben Sie die folgenden Grenzwerte an:
 - (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+2} + 5$
 - (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 + 3x - 7$
 - (c) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{|x-5|}$
3. Warum hat $+: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ keine Umkehrabbildung?
4. Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig aber fest. Wir betrachten $g_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g_x(y) = x + y$. g_x besitzt eine Umkehrabbildung. Warum? Wie sieht die Umkehrabbildung aus?
5. Unter welchen Bedingungen kann die Hintereinanderausführung $g \circ f$ gebildet werden? Was berechnet $g \circ f$?
6. Bestimmen Sie $\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ konstant} \wedge |\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}| \geq 1\}$

Aufgabe 1.2 (Lineare Funktion bestimmen)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine lineare Funktion. Bestimmen Sie jeweils f oder begründen Sie, warum das nicht möglich ist:

1. $f(3) = 5$ bei Steigung 7
2. $f(2) = 5$ und $f(4) = 7$
3. $f(5) = -7$, $f(9) = -15$ und $f(-5) = 0$

Aufgabe 1.3 (Quadratische Funktion bestimmen)

Bestimmen Sie die quadratische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(-2) = 2$, $f(1) = 5$ und $f(5) = 7$

Aufgabe 1.4 (Normalform zu Scheitelpunktform)

Zeigen Sie, wie man eine quadratische Funktion in Normalform in die Scheitelpunktform überführen kann

Aufgabe 1.5 (Potenzen mit beliebiger Basis)

Oftmals wird $a^x := e^{x \cdot \ln(a)}$ für $a, x \in \mathbb{R}$ mit $a > 0$ definiert. Wir haben die Potenzen anders eingeführt. Aber wir sollten am Ende auf die gleichen Ergebnisse kommen. Zeigen Sie also $a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$ mithilfe der Potenzgesetze

Aufgabe 1.6 (Werte vom Tangens bestimmen)

Man kann den Tangens definieren durch $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. Bestimmen Sie den größtmöglichen Definitionsbereich und den zugehörigen Wertebereich

Aufgabe 1.7 (Trigonometrischer Pythagoras)

Weisen Sie nach, dass für alle Winkel θ gilt, dass $(\sin(\theta))^2 + (\cos(\theta))^2 = 1$

Aufgabe 1.8 (Kurzaufgaben)

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. führen Sie die jeweiligen Anweisungen aus:

1. Was ist der Unterschied zwischen partiellen und totalen Funktionen?
2. Geben Sie die folgenden Grenzwerte an:
 - (a) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2}$
 - (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} -x^3 + 1000x^2 + 73$
 - (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$
3. hat $g_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g_x(y) = x * y$ für jedes x eine Umkehrabbildung?
4. Unter welchen Bedingungen kann die Hintereinanderausführung $f \circ f$ gebildet werden? Was berechnet $f \circ f$?
5. Bestimmen Sie den Wertebereich von $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $f(z) := |z| + 4$

Aufgabe 1.9 (Lineare Funktion bestimmen)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine lineare Funktion. Bestimmen Sie jeweils f oder begründen Sie, warum das nicht möglich ist:

1. $f(1) = -3$ bei Steigung 2
2. $f(2) = 3$ und $f(4) = 5$
3. $f(-3) = -7$, $f(2) = 8$ und $f(7) = 23$

Aufgabe 1.10 (Quadratische Funktion bestimmen)

Bestimmen Sie die quadratische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(2) = 2$, $f(3) = 3$ und $f(4) = 4$

Aufgabe 1.11 (Normalform zu Scheitelpunktform)

Zeigen Sie, wie man eine quadratische Funktion in Scheitelpunktform in die Normalform überführen kann

Aufgabe 1.12 (Wachstum von $\exp$)

Man kann zeigen, dass $\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, d.h. $\exp(x)$ ergibt sich durch eine unendliche Summation. Wir wollen uns an dieser Stelle nicht damit beschäftigen, wann und wie solche unendlichen Summationen funktionieren. Zeigen Sie stattdessen mithilfe dieser Gleichheit, dass für beliebiges $a \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ die Ungleichung $e^x > a \cdot x^n$ ab einem gewissen x gilt

Aufgabe 1.13 (Subtraktionstheoreme)

Seien θ und φ Winkel. Bestimmen Sie:

1. $\sin(\theta - \varphi)$
2. $\cos(\theta - \varphi)$

Aufgabe 1.14 (Trigonometrische Funktionen beim rechtwinkligen Dreieck)

Zeigen Sie über die Definitionen von Sinus und Cosinus am Einheitskreis sowie $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ und $\cot(x) := \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$, dass im rechtwinkligen Dreieck – mit den Bezeichnungen A für die Ankathete, G für die Gegenkathete, H für die Hypotenuse – die folgenden Gesetzmäßigkeiten gelten:

1. $\sin(\gamma) = \frac{G}{H}$
2. $\cos(\gamma) = \frac{A}{H}$
3. $\tan(\gamma) = \frac{G}{A}$
4. $\cot(\gamma) = \frac{A}{G}$